

# Maths de base — TD 3 (23/09)

Feuille 3 : applications · UE Math1 Bases · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

**Deux parties.** La Partie 1 reprend les énoncés de la feuille, sans aucune réponse. La Partie 2 (après le saut de page) donne le corrigé rédigé. Toutes les propriétés sur les images directes et réciproques (Ex 2, Ex 3) ont été vérifiées par programme sur toutes les applications d'un ensemble à 3 éléments dans un ensemble à 2 éléments, les cas numériques de l'Ex 3.1 par calcul, et le théorème de Cantor sur les ensembles de 0 à 3 éléments. Notation :  $f(A) = \{ f(x), x \in A \}$  est l'**image directe** ;  $f^{-1}(B) = \{ x \in E, f(x) \in B \}$  est l'**image réciproque** (elle existe même quand  $f$  n'est pas bijective :  $f^{-1}$  est ici une notation pour les parties, pas pour une fonction).

**Rappels utiles.**  $f : E \rightarrow F$  est **injective** si  $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$  ; **surjective** si tout  $y \in F$  a un antécédent ; **bijective** si les deux.  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$  : ne se définit que si l'ensemble d'arrivée de  $f$  est (contenu dans) l'ensemble de départ de  $g$ .  $y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A, y = f(x)$  ;  $x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$ .

## Partie 1 — Énoncés

### Exercice 1

1. Soit  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(p, q) = p/q$ . Déterminer  $f(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)$ ,  $f(\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*)$  et  $f(\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*)$  puis  $f^{-1}(\{3\})$ ,  $f^{-1}(\{\pi\})$  et  $f^{-1}(\mathbb{R}^*)$ .
2. Soit  $E$  un ensemble non vide,  $A \subset E$  et  $f : P(E) \rightarrow P(E)$  définie par  $f(F) = F \oplus A$ . Déterminer  $f \circ f$ . Que peut-on en déduire ?

### Exercice 2

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et  $f : E \rightarrow F$ . Démontrer que :

1.  $\forall A, B \in P(E), (A \subset B) \Rightarrow (f(A) \subset f(B))$ ,
2.  $\forall A, B \in P(E), f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ ,
3.  $\forall A, B \in P(E), f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ ,
4.  $\forall C, D \in P(F), f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$ ,
5.  $\forall C \in P(F), f^{-1}(F \setminus C) = E \setminus f^{-1}(C)$ .

### Exercice 3

1. On considère une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Pour chacune de ces trois fonctions, déterminer  $f^{-1}([-1, 1])$  et  $f^{-1}(f([-1, 1]))$  pour successivement  $f$  définie par  $f(x) = x^2$ ,  $f(x) = e^x$  puis  $f(x) = x^3$ .
2. Soient des ensembles  $A, E, F$  avec  $A \subset E$  et une application  $f : E \rightarrow F$ .
  - (a) Montrer que  $A \subset f^{-1}(f(A))$ .
  - (b) Donner un contre-exemple à l'inclusion  $f^{-1}(f(A)) \subset A$ .
  - (c) Montrer que si  $f$  est injective,  $f^{-1}(f(A)) \subset A$ .
3. Soit  $B \subset F$ .
  - (a) Montrer que  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ .
  - (b) Donner un contre-exemple à l'inclusion  $B \subset f(f^{-1}(B))$ .
  - (c) Montrer que si  $f$  est surjective,  $B \subset f(f^{-1}(B))$ .

### Exercice 4

Soient  $E, F, G$  et  $H$  quatre ensembles,  $f : E \rightarrow F$  et  $g : G \rightarrow H$ .

1. À quelle condition peut-on définir  $f \circ g$  ?  $g \circ f$  ?

2. Que peut-on dire de plus si  $f \circ g = g \circ f$  ?
3. On suppose que  $G = F$  et  $H = E$  et que  $f$  est constante. Que vaut  $f \circ g$  ?  $g \circ f$  ?
4. La composition des applications est-elle commutative ?

### Exercice 5

1. Soient  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \sqrt{x}$  et  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$  définie par  $g(x) = x^2$ .
  - (a)  $f$  est-elle injective ? surjective ? Mêmes questions pour  $g$  ?
  - (b) Déterminer  $g \circ f$ . Est-elle injective ? surjective ? Mêmes questions pour  $f \circ g$ .
2. Soient  $A, B, C$  des ensembles et  $f : A \rightarrow B$  et  $g : B \rightarrow C$  deux applications.
  - (a) Montrer que  $g \circ f$  injective implique  $f$  injective.
  - (b) Montrer que  $g \circ f$  injective n'implique pas  $g$  injective.
  - (c) Montrer que  $g \circ f$  surjective implique  $g$  surjective.
  - (d) Montrer que  $g \circ f$  surjective n'implique pas  $f$  surjective.
  - (e) On suppose que  $g \circ f$  est bijective. Que peut-on dire de  $f$  et  $g$  ? Et si  $f \circ g$  et  $g \circ f$  sont bijectives ?

### Exercice 6

Soient  $E$  et  $F$  des ensembles. On note  $\pi_E : E \times F \rightarrow E$  la projection sur la première coordonnée et  $\pi_F : E \times F \rightarrow F$  sur la deuxième. Autrement dit,  $\forall (x, y) \in E \times F$ ,  $\pi_E(x, y) = x$  et  $\pi_F(x, y) = y$ . Soit  $f : E \rightarrow F$  une application. Le graphe de  $f$  est  $G = \{ (x, f(x)), x \in E \}$ .

1. Reconnaître l'ensemble  $\pi_F(G)$ .
2. Soient  $a \in E$  et  $b \in F$ . Reconnaître les ensembles  $\pi_F(G \cap (\{a\} \times F))$  et  $\pi_E(G \cap (E \times \{b\}))$ .

### Exercice 7

1. Montrer qu'il existe une injection de  $E$  dans  $P(E)$ .
2. En considérant la partie  $A = \{ x \in E / x \notin f(x) \}$ , montrer qu'il n'existe pas de bijection  $f$  de  $E$  sur  $P(E)$ .

## Partie 2 — Corrigé

### Exercice 1

- Images.**  $f(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*) = \mathbb{Q}$  : tout rationnel est de la forme  $p/q$  avec  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{Z}^*$  (par définition de  $\mathbb{Q}$ ), et  $p/q$  est rationnel.  $f(\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*) = \mathbb{Q}$  aussi : un rationnel  $p/q$  avec  $q < 0$  s'écrit  $(-p)/(-q)$  avec  $-q > 0$ .  $f(\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*) = \mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} \cap [0, +\infty[$  : si  $p \geq 0$  et  $q > 0$  le quotient est  $\geq 0$  ; et tout rationnel  $\geq 0$  s'écrit  $p/q$  avec  $p \in \mathbb{N}$ ,  $q \in \mathbb{N}^*$ .  
**Images réciproques.**  $f^{-1}(\{3\}) = \{(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*, p/q = 3\} = \{(3q, q), q \in \mathbb{Z}^*\}$  (les couples proportionnels à  $(3, 1)$ ).  $f^{-1}(\{\pi\}) = \emptyset$  :  $\pi$  est irrationnel, donc n'est le quotient d'aucun couple d'entiers.  $f^{-1}(\mathbb{R}^*) = \{(p, q), p/q \neq 0\} = \{(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*, p \neq 0\} = \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$ .
- Pour  $F \in P(E)$  :  $(f \circ f)(F) = f(F \oplus A) = (F \oplus A) \oplus A = F \oplus (A \oplus A) = F \oplus \emptyset = F$  (associativité de  $\oplus$ ,  $A \oplus A = \emptyset$  et  $\emptyset$  neutre : TD 2, Ex 6). Donc  $f \circ f = \text{id}_{P(E)}$ . **Conséquence** :  $f$  est une bijection de  $P(E)$  sur lui-même, et elle est sa propre réciproque :  $f^{-1} = f$  ( $f$  est une *involution*). En particulier  $f$  est injective et surjective.

### Exercice 2

Notations :  $y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A, y = f(x)$  ;  $x \in f^{-1}(C) \Leftrightarrow f(x) \in C$ .

- Soit  $y \in f(A)$  : il existe  $x \in A$  avec  $y = f(x)$ . Comme  $A \subset B$ ,  $x \in B$ , donc  $y = f(x) \in f(B)$ . Donc  $f(A) \subset f(B)$ .
- Soit  $y \in f(A \cap B)$  : il existe  $x \in A \cap B$  avec  $y = f(x)$ . Comme  $x \in A$ ,  $y \in f(A)$  ; comme  $x \in B$ ,  $y \in f(B)$ . Donc  $y \in f(A) \cap f(B)$ . *L'inclusion réciproque est fautive en général* :  $f$  constante ( $f(1) = f(2) = a$ ),  $A = \{1\}$ ,  $B = \{2\}$  :  $f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$  alors que  $f(A) \cap f(B) = \{a\}$ . (Elle est vraie si  $f$  est injective.)
- $(\subset) A \subset A \cup B$ , donc  $f(A) \subset f(A \cup B)$  par la question 1 ; de même  $f(B) \subset f(A \cup B)$ , donc  $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$ .  $(\supset)$  Soit  $y \in f(A \cup B)$  :  $y = f(x)$  avec  $x \in A$  ou  $x \in B$  ; si  $x \in A$  alors  $y \in f(A)$ , sinon  $y \in f(B)$  ; dans les deux cas  $y \in f(A) \cup f(B)$ . D'où l'égalité.
- $x \in f^{-1}(C \cup D) \Leftrightarrow f(x) \in C \cup D \Leftrightarrow f(x) \in C$  ou  $f(x) \in D \Leftrightarrow x \in f^{-1}(C)$  ou  $x \in f^{-1}(D) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$ .
- $x \in f^{-1}(F \setminus C) \Leftrightarrow f(x) \in F \setminus C \Leftrightarrow f(x) \notin C \Leftrightarrow x \notin f^{-1}(C) \Leftrightarrow x \in E \setminus f^{-1}(C)$  ( $f(x) \in F$  est toujours vrai car  $f$  est définie sur  $E$  tout entier).

### Exercice 3

- Calculs.** On détermine à chaque fois l'image réciproque, puis l'image :

| $f$   | $f^{-1}([-1, 1])$                                                               | $f(f^{-1}([-1, 1]))$ | $f([-1, 1])$ | $f^{-1}(f([-1, 1]))$              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| $x^2$ | $[-1, 1] (x^2 \leq 1 \Leftrightarrow  x  \leq 1)$                               | $[0, 1]$             | $[0, 1]$     | $[-1, 1]$                         |
| $e^x$ | $]-\infty, 0] (e^x > 0 \text{ toujours, } e^x \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 0)$ | $]0, 1]$             | $[1/e, e]$   | $[-1, 1]$ ( $\ln$ est croissante) |
| $x^3$ | $[-1, 1] (x^3 \in [-1, 1] \Leftrightarrow x \in [-1, 1])$                       | $[-1, 1]$            | $[-1, 1]$    | $[-1, 1]$                         |

Constat : pour  $x^2$ ,  $f(f^{-1}(B)) = [0, 1] \neq B = [-1, 1]$  ( $f$  n'est pas surjective) ; pour  $e^x$ , de même ; pour  $x^3$  (bijective) tout redonne  $[-1, 1]$ . Toujours  $f^{-1}(f([-1, 1])) \supset [-1, 1]$ , avec égalité pour  $e^x$  et  $x^3$  (injectives) et aussi pour  $x^2$  parce que  $[-1, 1]$  est symétrique. (Vérifié numériquement sur une grille fine.)

- Soit  $A \subset E$  et  $f : E \rightarrow F$ .

(a) Soit  $x \in A$ . Alors  $f(x) \in f(A)$ , donc  $x \in f^{-1}(f(A))$ . Donc  $A \subset f^{-1}(f(A))$ .

(b)  $f(x) = x^2$  sur  $E = F = \mathbb{R}$  et  $A = \{1\}$  :  $f(A) = \{1\}$ ,  $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\} \not\subset A$ . (Ou  $f$  constante sur  $\{1, 2\}$ ,  $A = \{1\}$  :  $f^{-1}(f(A)) = \{1, 2\}$ .)

(c) Supposons  $f$  injective et soit  $x \in f^{-1}(f(A))$ . Alors  $f(x) \in f(A)$  : il existe  $a \in A$  tel que  $f(x) = f(a)$ . Par injectivité  $x = a \in A$ . Donc  $f^{-1}(f(A)) \subset A$ , d'où égalité avec (a).

- Soit  $B \subset F$ .

(a) Soit  $y \in f(f^{-1}(B))$  : il existe  $x \in f^{-1}(B)$  avec  $y = f(x)$ . Comme  $x \in f^{-1}(B)$ ,  $f(x) \in B$ , donc  $y \in B$ . Donc  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ .

(b)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ ,  $B = [-1, 1]$  :  $f^{-1}(B) = [-1, 1]$ ,  $f(f^{-1}(B)) = [0, 1]$ , qui ne contient pas  $B$  ( $-1$  n'a pas d'antécédent). Plus simple :  $E = \{1\}$ ,  $F = \{a, b\}$ ,  $f(1) = a$ ,  $B = \{a, b\}$  :  $f^{-1}(B) = \{1\}$  et  $f(\{1\}) = \{a\}$ , qui ne contient pas  $B$ .

- (c) Supposons  $f$  surjective et soit  $y \in B$ . Il existe  $x \in E$  avec  $f(x) = y$ . Comme  $f(x) = y \in B$ ,  $x \in f^{-1}(B)$ , donc  $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$ . Donc  $B \subset f(f^{-1}(B))$ , d'où égalité avec (a).

### Exercice 4

1.  $f \circ g : g : G \rightarrow H$  puis  $f : E \rightarrow F$  ; pour appliquer  $f$  à  $g(x)$  il faut  $g(x) \in E$ , donc  $H = E$  (ou au moins  $g(G) \subset E$  ; on prend en général  $H = E$ ). Alors  $f \circ g : G \rightarrow F$ .  $g \circ f$  : de même il faut  $F = G$  (ou  $f(E) \subset G$ ), et  $g \circ f : E \rightarrow H$ .
2. Si  $f \circ g$  et  $g \circ f$  sont toutes deux définies, on a  $H = E$  et  $F = G$ . Pour qu'elles soient *égales*, il faut qu'elles aient même ensemble de départ ( $G = E$ ) et d'arrivée ( $F = H$ ) : alors  $E = F = G = H$  :  $f$  et  $g$  sont deux applications d'un même ensemble  $E$  dans lui-même, et elles *commutent* :  $f(g(x)) = g(f(x))$  pour tout  $x$ .
3. Avec  $G = F$  et  $H = E$  :  $g : F \rightarrow E$  et  $f : E \rightarrow F$ ,  $f$  constante de valeur  $c \in F$ .  $f \circ g : F \rightarrow F$ ,  $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = c$  pour tout  $y$  : c'est la **fonction constante égale à  $c$**  sur  $F$ .  $g \circ f : E \rightarrow E$ ,  $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(c)$  pour tout  $x$  : c'est la **fonction constante égale à  $g(c)$**  sur  $E$ .
4. **Non**, en général. Contre-exemple sur  $\mathbb{R}$  :  $f(x) = x + 1$ ,  $g(x) = 2x$  :  $(f \circ g)(x) = 2x + 1$  et  $(g \circ f)(x) = 2x + 2$ . (En  $x = 3$  : 7 contre 8.) Et même quand les deux composées sont définies, elles peuvent ne pas avoir le même ensemble de départ.

### Exercice 5

1.  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x}$ .
  - (a)  **$f$  est injective** ( $\sqrt{x} = \sqrt{y} \Rightarrow x = y$  en élevant au carré) mais **pas surjective** :  $\sqrt{x} \geq 0$  donc  $-1$  n'a pas d'antécédent ( $f(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}^+ \neq \mathbb{R}$ ).  **$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ,  $g(x) = x^2$  : pas injective** ( $g(-1) = g(1) = 1$ ) mais **surjective** : pour  $y \in \mathbb{R}^+$ ,  $x = \sqrt{y}$  vérifie  $x^2 = y$ .
  - (b)  **$g \circ f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$** ,  $(g \circ f)(x) = (\sqrt{x})^2 = x$  : c'est l'identité de  $\mathbb{R}^+$ , donc **bijective** (injective et surjective).  **$f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$** ,  $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2} = |x|$  : **ni injective** ( $|-1| = |1|$ ) **ni surjective** ( $|x| \geq 0$ ,  $-1$  non atteint).
2. Soient  $f : A \rightarrow B$  et  $g : B \rightarrow C$ .
  - (a) Supposons  $g \circ f$  injective et soient  $a, a' \in A$  avec  $f(a) = f(a')$ . En appliquant  $g$  :  $g(f(a)) = g(f(a'))$ , donc  $(g \circ f)(a) = (g \circ f)(a')$ , donc  $a = a'$ . Donc  **$f$  est injective**.
  - (b) Contre-exemple :  $A = \{1\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ ,  $C = \{1\}$ ,  $f(1) = 1$ ,  $g(1) = g(2) = 1$ . Alors  $g \circ f : 1 \mapsto 1$  est injective (un seul élément), mais  $g$  ne l'est pas ( $g(1) = g(2)$  avec  $1 \neq 2$ ).
  - (c) Supposons  $g \circ f$  surjective et soit  $c \in C$ . Il existe  $a \in A$  tel que  $g(f(a)) = c$ . Posons  $b = f(a) \in B$  :  $g(b) = c$ . Donc  $c$  a un antécédent par  $g$  :  **$g$  est surjective**.
  - (d) Avec le même exemple ( $A = \{1\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ ,  $C = \{1\}$ ) :  $g \circ f : \{1\} \rightarrow \{1\}$  est surjective, mais  $f$  ne l'est pas (2 n'a pas d'antécédent).
  - (e) Si  $g \circ f$  est bijective, alors par (a) et (c) :  **$f$  est injective et  $g$  est surjective** (et rien de plus en général : l'exemple précédent a  $g \circ f$  bijective,  $f$  non surjective,  $g$  non injective). Si de plus  $f \circ g$  est bijective (donc  $C = A$ ), le même raisonnement donne  $g$  injective et  $f$  surjective ; ainsi  **$f$  et  $g$  sont toutes deux bijectives**. Alors  $g \circ f$  est bijective de réciproque  $f^{-1} \circ g^{-1}$ . (Elles ne sont pas forcément inverses l'une de l'autre :  $f = \text{id}$  et  $g$  bijection quelconque.)

### Exercice 6

1.  $\pi_F(G) = \{ \pi_F(x, f(x)), x \in E \} = \{ f(x), x \in E \} = \mathbf{f(E)}$  : c'est l'**image de  $f$**  (l'ensemble des valeurs prises par  $f$ ).
2.  $G \cap (\{a\} \times F)$  : les couples  $(x, f(x))$  dont la première coordonnée vaut  $a$  : c'est  $\{(a, f(a))\}$ , un seul point ; sa projection est  $\pi_F(G \cap (\{a\} \times F)) = \{f(a)\}$ , la valeur de  $f$  en  $a$ .  $G \cap (E \times \{b\})$  : les couples  $(x, f(x))$  avec  $f(x) = b$ , donc  $\{(x, b), x \in E, f(x) = b\}$  ; sa projection sur  $E$  est  $\pi_E(G \cap (E \times \{b\})) = \{x \in E, f(x) = b\} = \mathbf{f^{-1}(\{b\})}$ , l'ensemble des antécédents de  $b$ .

### Exercice 7

1. L'application  $i : E \rightarrow P(E)$ ,  $x \mapsto \{x\}$  est injective : si  $\{x\} = \{y\}$  alors  $x \in \{y\}$  donc  $x = y$ . (Il existe donc « au moins autant de parties que d'éléments ».)
2. **Théorème de Cantor**. Supposons par l'absurde qu'il existe une bijection (il suffit même : une surjection)  $f : E \rightarrow P(E)$ , et posons  $A = \{x \in E, x \notin f(x)\} \in P(E)$ . Comme  $f$  est surjective, il existe  $a \in E$  avec  $f(a) =$

A. Question :  $a \in A$  ?

- Si  $a \in A$ , par définition de  $A$  on a  $a \notin f(a) = A$  : contradiction.
- Si  $a \notin A = f(a)$ , alors  $a$  vérifie la définition de  $A$  :  $a \in A$  : contradiction.

Dans les deux cas c'est absurde : **il n'existe aucune bijection (même aucune surjection) de  $E$  sur  $P(E)$** . Avec la question 1,  $P(E)$  a « strictement plus » d'éléments que  $E$  : pour  $E$  fini de  $n$  éléments,  $2^n > n$ . Le même argument que le paradoxe de Russell (CM 3) ; il montre aussi qu'il n'y a pas d'ensemble de tous les ensembles. (Vérifié : pour tout  $E$  de 0 à 3 éléments et toute application  $f : E \rightarrow P(E)$ , la partie  $A$  n'est jamais une valeur de  $f$ .)

**À retenir** —  $f(A) = \{ f(x), x \in A \}$  et  $f^{-1}(B) = \{ x, f(x) \in B \}$  ;  $f^{-1}(B)$  existe toujours (même sans bijection).  $f^{-1}$  conserve tout :  $\cup, \cap$ , complémentaire ;  $f$  conserve seulement  $\cup$  ( $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ , égalité si  $f$  injective).  $A \subset f^{-1}(f(A))$ , égalité si  $f$  injective ;  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ , égalité si  $f$  surjective.  $g \circ f$  injective  $\Rightarrow f$  injective ;  $g \circ f$  surjective  $\Rightarrow g$  surjective ; les réciproques sont fausses. La composition n'est pas commutative. Il n'y a jamais de surjection de  $E$  sur  $P(E)$  (Cantor :  $A = \{ x, x \notin f(x) \}$ ).